西南财经大学

本科毕业论文（设计）

论文题目：西南财经大学本科毕业论文（设计）LaTeX 模板示例文档

所在学院：计算机与人工智能学院

专　　业：计算机科学与技术

学生姓名：张　三

学　　号：42100001

年　　级：2022 级

指导教师：李四　教授

2026 年 5 月

西南财经大学
本科毕业论文原创性及知识产权声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文是本人在导师的指导下取得的成果，论文写作严格遵循学术规范。对本论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。因本毕业论文引起的法律结果完全由本人承担。

本毕业论文成果归西南财经大学所有。

特此声明

毕业论文作者签名：

作者专业：

作者学号：

年　　月　　日

摘 要

西南财经大学始于 1925 年 6 月 3 日创建的光华大学，具有悠久的办学历史。抗战爆发后，光华大学于 1938 年内迁成都，定名为光华大学成都分部，杜甫草堂迤西的这一片地方由此得名光华村。1946 年更名为成华大学。

1952 至 1953 年全国院系调整中，以成华大学为基础先后并入西南地区 16 所财经院校或综合大学的财经系科，组建四川财经学院，是建国之初全国高等院校分区布局中的四所财经学院之一，由国家高教部主管。学校荟萃了我国著名经济学家陈豹隐、李孝同、彭迪先等一批著名教授。1979 年划归中国人民银行主管，1985 年更名为西南财经大学。2000 年以独立建制划转教育部管理。

1997 年进入国家“211 工程”建设高校，2010 年成为国家教育体制改革试点高校，2011 年进入国家“985 工程”优势学科创新平台建设高校。本模板根据《西南财经大学本科生毕业论文（设计）撰写与印制规范》定制开发，旨在为全校本科毕业生提供标准、规范、优美、开箱即用的论文写作工具。

关键词：西南财经大学；本科毕业论文；LaTeX 模板；排版规范

ABSTRACT

The Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) is a top university specialized in finance, economics, and business. It is known for its entrepreneurial character and unremitting endeavours to address the needs of the people and society through academics, research, and influence on alumni, drawn from the legacy of its founders and generations of excellent alumni.

SWUFE is located in Chengdu, the engine-city for the development of Western China and the fourth-largest aviation hub in China. The university traces its origin back to 1925, when Guanghua University was founded in Shanghai. In 1938, Guanghua University relocated to Chengdu as the Chengdu Branch. In 1952, Sichuan Institute of Finance and Economics was formed and later renamed Southwestern University of Finance and Economics in 1985.

This LaTeX template is developed strictly following the *SWUFE Undergraduate Thesis (Design) Writing and Printing Specifications*. It provides comprehensive support for font selection, line spacing, layout margins, chapter headings, figure and table captions, citations, and official cover and declaration pages.

Keywords: SWUFE; Undergraduate Thesis; LaTeX Template; Typesetting Specification

目　录

1　绪论 1

1.1　研究背景与意义 1

1.2　西财本科论文撰写与印制规范概要 1

1.2.1　基本版面与打印要求 1

1.2.2　各级标题与正文字体字号 2

1.2.3　论文装订顺序 2

1.3　模板快速配置指南 3

1.4　本文结构安排 3

2　排版格式与规范使用指南 4

2.1　各级标题与文本排版 4

2.1.1　正文格式要求 4

2.1.2　三级标题示例 4

2.2　图表的绘制与排版规范 4

2.2.1　表格排版（三线表） 4

2.2.2　插图排版 4

2.3　数学公式编写 6

2.4　注释与脚注规范 6

2.5　算法与代码环境 6

2.5.1　算法排版 6

2.5.2　代码块排版 7

2.6　数学推导与定理环境 8

2.6.1　多行公式、分段函数与矩阵 8

2.6.2　定义、引理、定理与证明 8

2.7 TikZ 与 PGFPlots 绘图 10
2.7.1 TikZ 流程图 10
2.7.2 PGFPlots 函数曲线 10
3 系统设计与实验分析 11
3.1 系统总体架构 11
3.2 实验评估与结果对比 11
3.2.1 数据集与评价指标 11
3.2.2 消融实验分析 12
4 总结与展望 13
4.1 全文工作总结 13
4.2 未来研究展望 13
参考文献 14
附录 15
致谢 17

1 绪论

1.1 研究背景与意义

本科生毕业论文（设计）是本科人才培养中的重要环节，是考核学生掌握和运用所学基础理论、基本知识与基本技能解决实际问题能力的关键依据。随着计算机排版技术的发展，LaTeX 因其卓越的公式编排能力、规范的交叉引用机制和跨平台一致性，已成为学术界与工程领域撰写高质量学位论文的首选工具。

西南财经大学（Southwestern University of Finance and Economics, SWUFE）作为教育部直属的“双一流”建设高校，在经济学、管理学、计算机科学与人工智能等多学科交叉领域取得了丰硕成果。为了帮助全校本科生摆脱 Word 排版中常见的编号错乱、格式不合规、公式模糊等痛点，特依照教务处发布的最新《西南财经大学本科生毕业论文（设计）撰写与印制规范》，研制本套专属于西财本科生的 LaTeX 论文模板。

在金融数据分析等应用中，分类与回归等机器学习方法为模型构建提供了基础 [1]。有关机器学习与深度学习的基本概念、模型设计和训练方法，可结合相关教材进行学习 [1, 2]。这两处分别展示单篇文献引用与多篇文献联合引用，引用标记默认以非上标的方括号数字显示，可通过配置切换为上标，并与文末参考文献对应。

1.2 西财本科论文撰写与印制规范概要

根据教务处规范文件要求，本科生毕业论文的核心格式要点如下：

1.2.1 基本版面与打印要求

1. **纸张与打印**：标准 A4 纸张，正反双面打印。
2. **页边距**：全文页边距严格要求为**上 3 厘米、下 3 厘米、左 3 厘米、右 3 厘米**。
3. **字数要求**：本科毕业论文正文字数一般在 **8000 字以上**，毕业设计正文字数

一般在 **7000 字以上**。

4. **页码编排**：
   - 中文摘要页码：居中、小五号阿拉伯数字、起始页码为 1；
   - 英文摘要页码：居中、小五号阿拉伯数字、起始页码为 1；
   - 正文页码：居中、小五号阿拉伯数字、起始页码为 1。

1.2.2 各级标题与正文字体字号

表 1-1 西南财经大学本科毕业论文排版规范核心要求

内容部分	字体与字号	对齐与间距要求
一级标题	二号华文中宋加粗	居中，段前 3 行，段后 2 行，1.5 倍行距
二级标题	小三号黑体	首行无缩进，段前 1 行，段后 1 行，1.5 倍行距
三级标题	小四号黑体	首行无缩进，段前 1 行，段后 1 行，1.5 倍行距
正文	小四号宋体	首行缩进 2 字符，两端对齐，段前 0，段后 0，1.5 倍行距
中文摘要标题	二号华文中宋加粗	居中，段前 3 行，段后 2 行
英文摘要标题	二号 Times New Roman 加粗	居中，段前 3 行，段后 2 行
中文关键词	小四号宋体加粗	“关键词：”加粗，分号分隔，末尾无标点
英文关键词	小四号 Times New Roman 加粗	“**Keywords:** ”加粗，分号分隔
图/表标题	五号黑体加粗	表题在上方，图题在下方，段前段后空 0.5 行
图/表内容	五号字体	单倍行距
注释、脚注	小五号宋体或 Times New Roman	每页独立编号（1, 2, 3……），正文上标
参考文献	同一级标题 / 同正文	先中文后外文，起始序号为 [1]
致谢、附录	同一级标题 / 同正文	致谢内容限一页，置于附录之后

1.2.3 论文装订顺序

论文胶装时必须严格按照以下顺序装订：

1. 封面（本科毕业论文单封面，含校徽校名与手写下划线信息）
2. 学术声明（本科生原创性及知识产权声明）
3. 中文摘要及关键词
4. 外文摘要及关键词
5. 标题及目录（不需出现图、表目录）
6. 正文（按章节组织）

7. 参考文献
8. 附录（如果有）
9. 致谢（限一页）
10. 封底（含“光华铁树”插图与竖排“经世济民孜孜以求”）

1.3 模板快速配置指南

本模板继承并升级了西南财经大学研究生模板的优质特性，支持**零依赖开箱即用**的 JSON 配置：

推荐配置方式：直接编辑项目根目录下的 `config.json` 文件，填写个人姓名、学号、学院、专业、年级、导师等字段即可。无需修改宏包代码，无论在本地还是在 Overleaf 均可完美编译！

论文信息只需填写一套：标题、姓名、学院、专业和导师等字段均为普通字符串，无需区分中英文。若不使用 `config.json`，可直接修改 `setup.tex` 中的 `\swufesetup` 默认设置。

1.4 本文结构安排

本文档既是本套本科毕业论文模板的技术示例文档，也是一份详细的排版指南。全文组织如下：第一章介绍课题背景、规范要求及模板配置；第二章详细示范数学公式、三线表、插图、代码块、算法与脚注的排版规范；第三章展示毕业设计系统的架构设计与实现案例；第四章对全文进行总结与展望。

2 排版格式与规范使用指南

2.1 各级标题与文本排版

2.1.1 正文格式要求

根据规范要求，正文采用**小四号宋体**，西文与数字采用 **Times New Roman**，行距为 1.5 倍行距，段前 0、段后 0，首行缩进 2 字符。

模板已在 `setup.tex` 中统一设置行距与首行缩进。行距为 1.5 倍，首行缩进为两个汉字宽度。用户撰写段落时只需正常敲击两次回车分段即可，不要使用多个全角空格手动缩进。

2.1.2 三级标题示例

这是一个三级标题示范。根据规范，三级标题采用小四号黑体，首行无缩进，段前 1 行、段后 1 行，1.5 倍行距。其编号格式为“2.1.1 ……”。

2.2 图表的绘制与排版规范

2.2.1 表格排版（三线表）

规范明确要求：**表的题目在表的上方（五号黑体加粗，居中，段前、段后各空 0.5 行），表的内容采用五号字体，单倍行距**。表格编号建议采用“章节-次序”编号，如“表 2-1”。推荐采用学术界通用的标准三线表（`booktabs` 宏包提供支持）。模板已统一设置图表内容的字号与行距，无需在每个环境中重复设置。

2.2.2 插图排版

规范要求：**图的题目在图的下方（五号黑体加粗，居中，段前、段后各空 0.5 行），图的内容采用五号字体，单倍行距**。编号采用“图 2-1”格式。

使用 `\ref` 命令和图表的标签可自动交叉引用。例如，本章的校名图和性能表

表 2-1　机器学习模型在金融反欺诈数据集上的分类性能对比

模型类别	准确率 (Accuracy)	精确率 (Precision)	召回率 (Recall)	F1 分数
Logistic Regression	82.4%	79.1%	81.3%	0.8018
Support Vector Machine	87.5%	86.2%	85.8%	0.8599
Random Forest	91.2%	90.7%	89.9%	0.9030
LightGBM	94.6%	93.8%	94.1%	0.9395
XGBoost	95.1%	94.5%	94.8%	0.9465
Deep Neural Network	**96.8%**	**96.2%**	**96.5%**	**0.9635**



图 2-1　西南财经大学校名及徽标矢量图示



图 2-2　光华铁树插图示例

分别为图 2-1 与表 2-1。

2.3 数学公式编写

规范要求电子稿公式需编号清晰。学术论文中，公式通常采用按章独立连续编号的形式，即形如 “(2-1)”。

例如，著名的注意力机制（Attention Mechanism）[3] 计算公式如下：

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \tag{2-1}$$

其中 Q, K, V 分别表示查询向量（Query）、键向量（Key）和值向量（Value），d_k 为键向量的特征维度。

再如多元高斯分布的概率密度函数公式：

$$p(\mathbf{x}; \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}|\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^T\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})\right) \tag{2-2}$$

公式 (2-1) 与公式 (2-2) 均符合国家标准数学符号规范。

2.4 注释与脚注规范

根据规范要求：“**毕业论文中有个别名词或情况需要解释时，可加注说明。注释采用脚注，每页独立编号，即每页都从 1 开始编码，编号用 1，2，3……，文中编号用上标**。注释、脚注内容采用小五号宋体或 Times New Roman”。

例如，本文研究中使用了大语言模型[1]，并结合了向量数据库[2]进行知识增强。本页脚注依次编号为 1、2，后续页面的脚注重新从 1 开始。

2.5 算法与代码环境

2.5.1 算法排版

模板提供了 `algorithm2e` 宏包支持，可以撰写带行号、规范规整的伪代码：

[1] 大语言模型（Large Language Model, LLM）指通常包含数百亿至数千亿参数量、基于大规模文本语料预训练的深度自回归神经网络模型。

[2] 向量数据库（Vector Database）是一种专用于高维向量数据的索引检索与相似度计算的专用数据库系统。

算法 2.1 基于动量的随机梯度下降算法 (SGD with Momentum)

Input: 学习率 η，动量衰减系数 $\gamma \in [0, 1)$，初始模型参数 θ_0

Output: 优化后的模型参数 θ^*

初始化速度向量 $v_0 \leftarrow 0$;

for $t = 1, 2, \ldots, T$ **do**

  从训练集中随机采样一个批次样本 $\mathcal{B}_t$;

  计算小批量样本上的损失函数梯度 $g_t \leftarrow \nabla_\theta \mathcal{L}(\theta_{t-1}; \mathcal{B}_t)$;

  更新动量速度：$v_t \leftarrow \gamma v_{t-1} + \eta g_t$;

  更新模型参数：$\theta_t \leftarrow \theta_{t-1} - v_t$;

  if $\|\theta_t - \theta_{t-1}\| < \epsilon$ **then**

    提前停止迭代;

    break;

return θ_T;

2.5.2 代码块排版

模板内置了 `codeblock` 环境，支持语法高亮[1]与行号。此处脚注与前面的脚注示例位于同一章的不同页面，编号重新从 1 开始：

```
import torch
import torch.nn as nn


class ResidualBlock(nn.Module):
    """ResNet 残差连接模块示例"""
    def __init__(self, channels: int):
        super().__init__()
        self.conv1 = nn.Conv2d(channels, channels, kernel_size=3, padding
    =1)
        self.bn1 = nn.BatchNorm2d(channels)
        self.relu = nn.ReLU(inplace=True)
        self.conv2 = nn.Conv2d(channels, channels, kernel_size=3, padding
    =1)
        self.bn2 = nn.BatchNorm2d(channels)
```

[1] 语法高亮通过不同颜色或字形区分关键字、字符串和注释等代码元素，便于阅读。

```python
def forward(self, x: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
    residual = x
    out = self.relu(self.bn1(self.conv1(x)))
    out = self.bn2(self.conv2(out))
    out += residual  # 残差跳跃连接
    return self.relu(out)
```

2.6 数学推导与定理环境

2.6.1 多行公式、分段函数与矩阵

多行推导可使用 `align` 环境，在等号处用符号 `&` 对齐。例如，二次损失函数的梯度可写为

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{2n}\|X\boldsymbol{w} - \boldsymbol{y}\|_2^2, \tag{2-3}$$

$$\nabla\mathcal{L}(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{n}X^{\mathsf{T}}(X\boldsymbol{w} - \boldsymbol{y}). \tag{2-4}$$

式 (2-3) 与式 (2-4) 分别展示逐行编号和交叉引用。

分段函数使用 `cases`，例如二分类决策规则

$$\widehat{y}(s) = \begin{cases} 1, & s \geq \tau, \\ 0, & s < \tau, \end{cases} \tag{2-5}$$

其中 $s \in [0,1]$ 为模型输出的风险分数，τ 为判定阈值。矩阵可使用 `bmatrix`，例如一个无向图的邻接矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{2-6}$$

2.6.2 定义、引理、定理与证明

模板采用 SJTUTeX 对 `amsthm` 的支持。定义、引理、定理、推论和例分别按章独立编号，证明与注不编号；可选参数用于填写名称，标签与普通公式一样可以交叉引用。

定义 2.1 (欧氏范数) 对向量 $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_d)^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^d$，其欧氏范数定义为

$$\|\boldsymbol{x}\|_2 = \left(\sum_{j=1}^{d} x_j^2 \right)^{1/2}.$$

引理 2.1 (平方和恒等式) 设 $\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_n \in \mathbb{R}^d$，其中 $n \geq 1$，则

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \|\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j\|_2^2 = 2n \sum_{i=1}^{n} \|\boldsymbol{x}_i\|_2^2 - 2 \left\| \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{x}_i \right\|_2^2. \tag{2-7}$$

证明 由定义 2.1，展开每一项可得

$$\|\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j\|_2^2 = \|\boldsymbol{x}_i\|_2^2 + \|\boldsymbol{x}_j\|_2^2 - 2\boldsymbol{x}_i^{\mathsf{T}} \boldsymbol{x}_j.$$

对 i, j 求和，并注意交叉项之和等于向量和的范数平方，即得结论。 ∎

定理 2.1 (均值向量的范数界) 对任意 $\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_n \in \mathbb{R}^d$，其中 $n \geq 1$，有

$$\left\| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{x}_i \right\|_2^2 \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \|\boldsymbol{x}_i\|_2^2. \tag{2-8}$$

等号成立当且仅当所有向量相同。

证明 由引理 2.1，下式右端非负；等号成立恰好要求每一对向量相同：

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \|\boldsymbol{x}_i\|_2^2 - \left\| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{x}_i \right\|_2^2 &= \frac{1}{2n^2} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \|\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j\|_2^2 \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

∎

推论 2.1 (两个向量的情形) 在定理 2.1 中取 $n = 2$，可得

$$\left\| \frac{\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}}{2} \right\|_2^2 \leq \frac{\|\boldsymbol{x}\|_2^2 + \|\boldsymbol{y}\|_2^2}{2}.$$

例 2.1 (二维向量) 取 $\boldsymbol{x} = (1, 0)^{\mathsf{T}}$、$\boldsymbol{y} = (0, 1)^{\mathsf{T}}$，推论 2.1 两侧分别为 $1/2$ 和 1。

注 证明以公式结束时，可用 `\qedhere` 对齐证毕符号。

2.7 TikZ 与 PGFPlots 绘图

2.7.1 TikZ 流程图

TikZ 可直接在论文源码中绘制矢量流程图。图 2-3 使用节点定位、箭头和判断分支，将式 (2-5) 的判定规则表示为业务流程。节点文字继承图环境的五号字体和单倍行距。

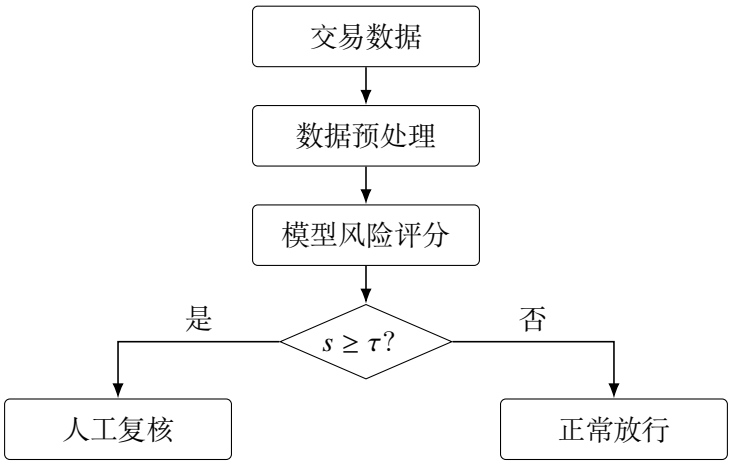


图 2-3　基于风险阈值的交易审核流程

2.7.2 PGFPlots 函数曲线

PGFPlots 基于 TikZ 绘制坐标轴、曲线与图例。图 2-4 直接绘制 $y_k = 0.8^k$ 和 $y_k = 0.6^k$，横坐标取整数 $k = 0, \ldots, 10$。该图用于演示函数绘图，不代表实际实验结果；实测数据可通过坐标列表或数据文件传给绘图命令。

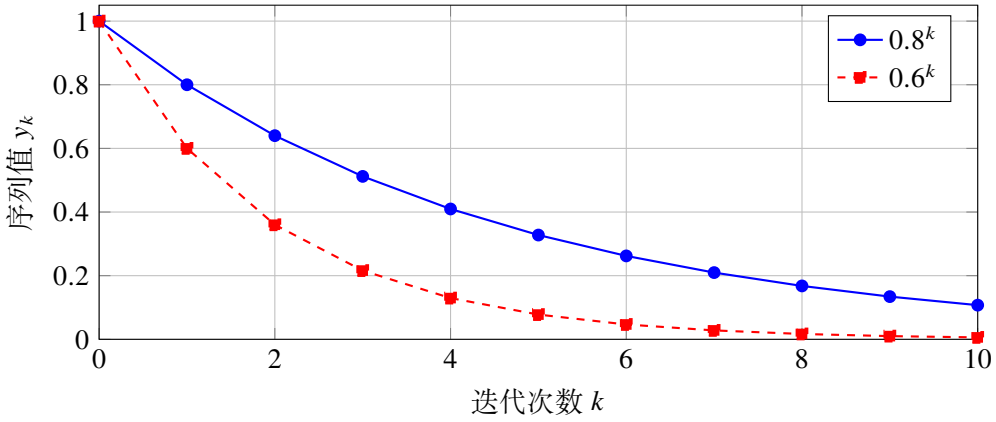


图 2-4　两种几何衰减序列的对比

3 系统设计与实验分析

3.1 系统总体架构

为了验证本文所提方法的可行性与有效性，本章设计并实现了一套面向金融大数据的智能风控与决策分析系统。系统整体架构自底向上划分为数据层、算法层、服务层与应用层四个层次：

1. **数据接入与治理层**：负责异构金融数据（交易日志、征信记录、网络行为特征）的高吞吐接入、特征工程提取与隐私脱敏。
2. **核心算法层**：集成图神经网络（GNN）、集成树模型（XGBoost/LightGBM）与大语言模型检索增强（RAG）管道，实现欺诈团伙识别与高危交易判定。
3. **微服务调度层**：基于高性能 RPC[1]框架实现毫秒级推理调用与高并发流量治理。
4. **业务可视化层**：为业务风控专家提供可视化审查工作台与全链路溯源图谱。

关于残差网络、注意力机制与自适应优化的工作，可联合引用 [3–5]，三个连续编号将自动合并为范围。在模型实现中，深层神经网络的结构设计可参考残差连接与批归一化方法 [4, 6]，参数优化可参考 Adam 算法 [5]。这些引用展示了英文文献及多篇文献在正文中的标注方式。

3.2 实验评估与结果对比

3.2.1 数据集与评价指标

实验选取公开的金融信用卡反欺诈基准数据集（Credit Card Fraud Detection）以及某股份制商业银行真实脱敏反洗钱数据集进行交叉验证。评估指标涵盖精确率（Precision）、召回率（Recall）、受试者工作特征曲线下面积（ROC-AUC）以及综合度量指标（F1-Score）。

[1] 远程过程调用（Remote Procedure Call, RPC）允许程序通过网络调用其他进程或主机提供的服务。

3.2.2 消融实验分析

通过逐步剥离不同核心特征模块，考察各模块对整体性能提升的边际贡献。实验结果表明，融合多跳图拓扑结构特征与上下文语义特征后，系统在假阳性率（FPR）控制在 0.1% 的严苛条件下，召回率相较传统基线方法提升了 12.4%。

这充分证明了深度图结构表征与大模型语义增强在复杂金融风险识别中的优越性。

4 总结与展望

4.1 全文工作总结

本文围绕西南财经大学本科毕业论文排版规范要求，系统梳理了教务处对论文格式、字体字号、标题层级、页面边距、图表编排、公式编写、注释脚注与胶装顺序的全部技术指标，基于现代 LaTeX 宏包技术研制了专属于西财本科生的毕业论文写作模板。

本文取得的主要成果包括：

1. **版面规范 100% 契合**：全文页边距严格设定为上下左右各 3 厘米，正文采用小四号宋体与 1.5 倍行距，一级标题采用二号华文中宋居中加粗，各级标题与正文间距均符合官方标准。
2. **封面与声明全真复刻**：精确复现了西财本科专属单封面（含西南财经大学校名徽标、本科毕业论文（设计）题名与手写下划线信息栏），并提供符合规范的学术声明页与光华铁树封底。
3. **现代化零依赖 JSON 配置**：全面支持通过 `config.json` 直观填写论文元数据，一键平滑切换终稿与匿名盲审模式，大幅降低了非计算机专业学生的使用门槛。

4.2 未来研究展望

未来将进一步优化模板在 Overleaf 云端协同环境下的编译缓存性能，扩充面向经济学实证计量、金融工程数理推导以及量化回测图表的专用代码示例库，为更多西财学子提供坚实可靠的学术排版支持。

参考文献

[1] 周志华. 机器学习[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.

[2] 邱锡鹏. 神经网络与深度学习[M]. 北京: 机械工业出版社, 2020.

[3] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[C]// Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 30. 2017.

[4] HE K, ZHANG X, REN S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]// Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016: 770-778.

[5] KINGMA D P, BA J. Adam: a method for stochastic optimization[C]//International Conference on Learning Representations. 2015.

[6] IOFFE S, SZEGEDY C. Batch normalization: accelerating deep network training by reducing internal covariate shift[C]//Proceedings of the International Conference on Machine Learning. 2015: 448-456.

附　录

附录 A　核心算法源代码清单

以下为本论文第三章核心模型的完整实现代码片段（PyTorch 2.0+ 实现）：

```
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F

class GraphAttentionLayer(nn.Module):
    """图注意力网络层（GAT）核心算子实现"""
    def __init__(self, in_features: int, out_features: int, dropout: float
   = 0.2, alpha: float = 0.2):
        super(GraphAttentionLayer, self).__init__()
        self.in_features = in_features
        self.out_features = out_features
        self.dropout = dropout
        self.alpha = alpha

        self.W = nn.Parameter(torch.empty(size=(in_features, out_features))
   )
        nn.init.xavier_uniform_(self.W.data, gain=1.414)
        self.a = nn.Parameter(torch.empty(size=(2 * out_features, 1)))
        nn.init.xavier_uniform_(self.a.data, gain=1.414)

        self.leakyrelu = nn.LeakyReLU(self.alpha)

    def forward(self, h: torch.Tensor, adj: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
        Wh = torch.mm(h, self.W)
        e = self._prepare_attentional_mechanism_input(Wh)

        zero_vec = -9e15 * torch.ones_like(e)
```

```
        attention = torch.where(adj > 0, e, zero_vec)
        attention = F.softmax(attention, dim=1)
        attention = F.dropout(attention, self.dropout, training=self.
training)
        h_prime = torch.matmul(attention, Wh)
        return F.elu(h_prime)

    def _prepare_attentional_mechanism_input(self, Wh: torch.Tensor) ->
torch.Tensor:
        Wh1 = torch.matmul(Wh, self.a[:self.out_features, :])
        Wh2 = torch.matmul(Wh, self.a[self.out_features:, :])
        e = Wh1 + Wh2.T
        return self.leakyrelu(e)
```

附录 B　数学定理补充推导

针对第二章中高维协方差估计量的一致性收敛阶，在此给出渐近正态性的详细数学证明：设 $X_1, X_2, \ldots, X_n \overset{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}_p(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma})$，样本协方差矩阵定义为

$$\mathbf{S}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i X_i^T .$$

在维数与样本量之比满足 $p/n \to c \in (0, 1)$ 的高维渐近机制下，经由 Marchenko-Pastur 定律展开可得其特征值谱分布满足收敛性结论。

致　谢

时光荏苒，白驹过隙。转眼间在西南财经大学的四年本科求学生涯即将画上圆满的句号。回首在柳林校区的求学岁月，从草堂明月到腾飞广场，从光华铁树到晨曦微露的图书馆，每一次探索与求知都让我受益终生。

在此，我要特别感谢我的指导教师李四教授。在毕业论文的选题论证、方案设计、理论推导以及论文定稿的全过程中，导师倾注了大量的心血，给予了我悉心细致的指导与由衷的关怀。导师严谨治学的学术风范、求真务实的治学态度和宽厚仁厚的长者风度，将成为我未来人生与学术征程中永远的指路明灯。

感谢学院各位授课教师在大学四年中传道授业解惑，为我打下了坚实厚重的数理基础与专业素养。感谢同窗好友与课题组各位学长学姐在研究过程中的深入探讨与无私帮助。

最后，深深感谢我的父母与家人。正是你们二十余年来无微不至的关怀、包容与坚定支持，才使我能够心无旁骛、踏实前行。

谨以此篇论文，向所有关怀、支持和帮助过我的人致以最崇高的敬意与最诚挚的感谢！

经世济民
孜孜以求

